GEOSPATIAL RAP TOOL

Manual de Usuario

Mapas de prevalencia y análisis de conglomerados espaciales

Revisión de documentación	Junio de 2026
Idioma	Español
Estado	Alineado con el código fuente actual suministrado

Propósito. Este documento describe el flujo y la implementación actuales representados por los archivos del proyecto suministrados. Reemplaza instrucciones anteriores que se referían a estructuras previas de navegación, almacenamiento o salidas.

Contenido

1. Propósito y alcance
- Salidas
- Limitación importante

2. Datos de entrada y requisitos espaciales
- Columnas CSV
- Datos cartográficos

3. Configurar y ejecutar
- Gestor de archivos
- Controles geográficos y temporales

4. Revisar los resultados
- Moran Global
- Mapas
- Tablas

5. Interpretación responsable
- Global y local
- Calidad

6. Descargas
- Exportaciones
- Dependencias

7. Solución de problemas
- Errores comunes
- Análisis escasos

8. Glosario

1. Propósito y alcance

La herramienta Geospatial RAP agrega casos y población para un país, nivel administrativo, año y ventana de semanas epidemiológicas. Produce mapas de prevalencia, un resumen de Moran I Global y clasificaciones locales LISA.

Todas las unidades se analizan juntas. La aplicación independiente no exige seleccionar y analizar cada comuna, departamento u otra ubicación por separado. Al elegir un nivel, todas las unidades disponibles de ese nivel se procesan en la misma ejecución.

Interpretación. Las estadísticas espaciales describen patrones del conjunto seleccionado. No demuestran causalidad ni reemplazan la investigación epidemiológica local.

2. Datos de entrada y requisitos espaciales

Cargue uno o más CSV compatibles con API-POP, delimitados por coma o punto y coma. La población es obligatoria porque la prevalencia se calcula como casos/población por el multiplicador configurado, actualmente 100.000.

Columna interna	Requerida	Significado	Alias o ejemplos
year	Sí	Año epidemiológico.	year, anio, año, epiyear
week	Sí	Semana epidemiológica.	week, semana, epiweek, se
country	Recomendado	País o unidad nacional.	Argentina o England
level1	Según el nivel	Primer nivel administrativo.	province, region, Level1
level2	Para mapas de segundo nivel	Segundo nivel administrativo.	department, district, LAD, Level2
level3 / level4	Para mapas detallados	Niveles administrativos más detallados.	fraction, MSOA, Level3
n_cases	Sí	Casos observados o recuento de eventos.	n_cases, cases, case_count, count, n
population	Sí	Denominador para calcular prevalencia.	population, pop, denominator

También se necesita un GeoPackage configurado para el país activo. Cada nivel se vincula en config.json con una capa, un identificador espacial y una columna de nombre.

Coincidencia de identificadores. Los códigos del CSV deben coincidir con los ID o etiquetas del mapa después de normalización y relleno con ceros. Los ceros iniciales son significativos.

3. Configurar y ejecutar

1. Cargue uno o más CSV.
2. Use Manage files para activar, desactivar, eliminar o limpiar archivos.
3. Seleccione Country cuando haya varios.
4. Elija Geographic Level.
5. Elija Single Week o Week Range.
6. Seleccione Year y la semana o rango.
7. Seleccione Run Analysis.

Control	Comportamiento

Manage files	Combina todos los archivos activos.
Geographic Level	Selecciona el nivel y la capa de GeoPackage configurada.
Single Week	Usa una sola semana.
Week Range	Agrega casos en el rango inclusivo.
Year	Limita a un año epidemiológico.
Run Analysis	Prepara, valida, carga geometría, une registros, calcula LISA y actualiza resultados.

En un rango se suman los casos. La población se trata como denominador estático: se deduplican las unidades detalladas antes de agregar al nivel seleccionado, evitando sumar la misma población cada semana.

4. Revisar los resultados

Banner de Moran I Global

Muestra Moran I Global y su p-valor. Un valor positivo significativo sugiere que áreas vecinas tienen prevalencias similares; cerca de cero indica poco patrón global; un valor negativo sugiere diferencias entre vecinas.

Prevalence Map

El mapa coroplético muestra la prevalencia configurada, normalmente casos por 100.000. La leyenda permanece visible y los popups incluyen área, ID, prevalencia, categoría LISA y p-valor cuando existen.

LISA Cluster Map

Categoría	Significado
High-High	Área alta rodeada de áreas altas; patrón de punto caliente.
Low-Low	Área baja rodeada de áreas bajas.
High-Low	Área alta rodeada de áreas bajas; valor atípico.
Low-High	Área baja rodeada de áreas altas; valor atípico inverso.
Not Significant	El patrón local no alcanzó p <= 0,05.

Results Table

Contiene identificadores, nombres, casos, población, semanas, prevalencia, categoría LISA y p-valor. Search by permite filtrar una columna.

Prepared Data

Muestra el conjunto agregado previo a la geometría y el registro de preparación: filtro temporal, agregación de casos, deduplicación de población, cálculo de prevalencia y cantidad de unidades.

> **Visualización.** Help permite cambiar el tamaño de fuente y los decimales mostrados. Los CSV conservan precisión completa.

5. Interpretación responsable

- Moran Global resume todo el mapa y no identifica por sí solo las áreas de un conglomerado.
- LISA clasifica patrones locales; deben considerarse pruebas múltiples y datos escasos.

- Un conglomerado puede reflejar intensidad de vigilancia, estructura poblacional, acceso o prácticas de notificación.
- Compare ventanas temporales justificadas y no seleccione una ventana solo porque produce el patrón deseado.

Antes de actuar, revise numerador, denominador, coincidencia de identificadores, semanas elegidas y relevancia epidemiológica de la vecindad espacial.

6. Descargas

Descarga	Contenido
Download Results CSV	Resultados de todas las unidades coincidentes.
Download Prepared Data CSV	Datos agregados usados para unión y prevalencia.
Exportación de mapas, cuando está habilitada	Imagen del mapa; depende de paquetes de captura instalados.

Filtros y decimales en pantalla no modifican los valores descargados.

7. Solución de problemas

Problema	Qué revisar
Geographic data are not available	Falta raw_data/<file_name>.gpkg.
Error de capa o columna	Revise layer_name, spatial_id, name_col o label_col.
Spatial Join Failure	Los códigos no coinciden; revise ceros iniciales, nivel y longitud.
No data available	No hay datos para el año o semanas.
Sin banner Global Moran	Menos de cuatro unidades, valores ausentes, varianza cero o vecindad inválida.
LISA vacío	Las mismas condiciones pueden impedir el análisis local.
Error de población	Falta población, es cero/inválida o usa alias no reconocido.

Información para escalar. Incluya país, nivel, año, ventana, archivos activos, registro, mensaje pre-flight y una muestra no sensible de identificadores.

8. Glosario

Término	Significado
Prevalencia por 100.000	Casos/población por 100.000.
Moran I Global	Medida de autocorrelación espacial de todo el mapa.
Moran I Local / LISA	Estadística local para conglomerados y valores atípicos.
Pesos espaciales	Relaciones de vecindad estandarizadas por fila a partir de contigüidad.
GeoPackage	Base espacial con capas de polígonos.
Unión espacial	Coincidencia entre analysis_unit_id y los ID o etiquetas del mapa.